

考研数学笔记

考研数学笔记

sunlight

学海悠悠 研途漫漫

以此薄卷赠诸生共勉

前言

此笔记旨在复习考研数学一的同时记录下知识大纲, 经典、易错的题目, 常用的公式以及在学习过程中的总结, 便于后续的再次复习.

为了节约时间, 并没有必要将知识点的详细内容全盘描述, 将知识框架搭建即可.

学习安排: 先做基础题, 标记遇到的生疏的知识点, 然后使用讲义进行补充知识点并总结, 然后做强化题目.

sunlight

二〇二六年五月

目录

第一部分 公式收集	1
0.1 函数	2
0.2 泰勒展开式 ($x=0$ 处)	2
0.3 无穷小替换	3
0.4 求导	3
0.5 不定积分公式 (未完善)	4
第二部分 高数	6
第一章 函数极限与连续	7
1.1 极限的性质	7
1.2 极限的计算	8
1.3 函数的连续性	9
第二章 数列极限	10
第三章 一元函数微分的概念	13
3.1 导数	13
3.2 导数的几何意义	14
3.3 高阶导数与微分	15
第四章 一元函数微分的计算	16
第五章 一元微分的几何应用	21
5.1 单调性和极值	21
5.2 凹凸性和拐点	23
5.3 渐近线	24
5.4 最值	24
5.5 曲率和曲率半径 (记公式)	25

第六章 一元函数微分: 中值定理	26
6.1 函数的中值定理	26
6.2 导数的中值定理	27
6.3 积分中值定理	28
6.4 微分等式、微分不等式	28
第七章 一元函数微分: 物理应用	29
第八章 一元积分: 概念与性质	30
8.1 不定积分	30
8.2 定积分	31
8.3 变限积分	33
8.4 反常积分	33
第九章 一元积分的计算 (未完成)	35
9.1 不定积分的方法	35
第十章 一元积分的几何计算	36
10.1 平面图形面积	36
10.2 旋转体的体积	37
10.3 函数的平均值	38
10.4 平面曲线的弧长	38
10.5 旋转曲面的面积 (侧面积)	39
第十一章 积分等式与积分不等式	40
第十二章 一元积分的物理应用	42
第十三章 多元函数微分学	43
13.1 基本概念	43
13.2 多元微分法则	45
13.3 多元函数的极值、最值	47
第十四章 二重积分	49
14.1 概念、性质、对称性	49
14.2 在直角坐标、极坐标下的计算	50
第十五章 微分方程	52
15.1 一阶微分方程的求解	52
15.2 二阶微分方程的求解	54

第十六章 无穷级数	59
16.1 常数项级数	59
16.2 审敛方法	60
16.3 幂级数和收敛半径	61
16.4 幂级数求和	63
16.5 函数展开为幂级数	64
16.6 傅里叶级数	65
第十七章 空间几何	67
17.1 向量代数	67
17.2 空间直线与平面	68
17.3 空间曲线与曲面	68
17.4 场论	71
第十八章 多元积分	73
18.1 三重积分	73
18.2 第一型曲线、曲面积分	75
18.2.1 第一型曲线积分	75
18.2.2 第一型曲面积分	76
18.3 第二型曲线、曲面积分	77
18.3.1 第二型曲线积分	77
18.3.2 第二型曲面积分	78

第一部分

公式收集

0.1 函数

- $\sin(\arcsin x) = x, \cos(\arccos x) = x, \tan(\arctan x) = x.$

- $\sin(\arccos x) = \sqrt{1-x^2}, \cos(\arcsin x) = \sqrt{1-x^2}.$

- $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}.$

- $\arctan x + \operatorname{arccot} x = \frac{\pi}{2}.$

- $x-1 < [x] \leq x$ (< 结合图像记忆 >).

- $\frac{1}{1+x} < \ln\left(1+\frac{1}{x}\right) < \frac{1}{x}$ (拉格朗日中值定理证明)

$\delta \Delta \Delta$

0.2 泰勒展开式 (x=0 处)

- $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots.$

- $\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-x)^n = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots$

- $\ln(1+x) = \int \frac{1}{1+x} dx = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \cdots.$

- $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots.$

- $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \cdots.$

- $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \cdots + \binom{\alpha}{n} x^n + \cdots$

- $\arcsin x = x + \frac{1}{6} x^3 + \frac{(4)!}{4^2(2!)^2 \cdot 5} x^5 + \cdots + \frac{(2n)!}{4^n(n!)^2(2n+1)} x^{2n+1} + \cdots.$

- $\arccos x = \frac{\pi}{2} - \arcsin x$
- $\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \cdots$
- $\operatorname{arccot} x = \frac{\pi}{2} - \arctan x$

0.3 无穷小替换

部分无穷小替换参见泰勒展开式

- $x \rightarrow 0, \ln(x + \sqrt{1+x^2}) \sim x.$

0.4 求导

- $(x^n)' = nx^{n-1}.$
- $(a^x)' = a^x \ln a.$
- $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}.$
- $(e^x)' = e^x.$
- $(\sin x)' = \cos x.$
- $(\cos x)' = -\sin x.$
- $(\tan x)' = \sec^2 x.$
- $(\cot x)' = -\csc^2 x.$
- $(\sec x)' = \sec x \tan x.$
- $(\csc x)' = -\csc x \cot x.$
- $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$

- $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$
- $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}.$
- $(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}.$

0.5 不定积分公式 (未完善)

- $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C.$
- $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C.$
- $\int \log_a x dx = x \log_a x - \frac{x}{\ln a} + C.$
- $\int e^x dx = e^x + C.$
- $\int \sin x dx = -\cos x + C.$
- $\int \cos x dx = \sin x + C.$
- $\int \tan x dx = -\ln |\cos x| + C.$
- $\int \cot x dx = \ln |\sin x| + C.$
- $\int \sec x dx = \ln |\sec x + \tan x| + C.$
- $\int \csc x dx = \ln |\csc x - \cot x| + C.$
- $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C.$
- $\int -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arccos x + C.$

- $\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C.$
- $\int -\frac{1}{1+x^2} dx = \operatorname{arccot} x + C.$
- $\int \frac{1}{x^2+a^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \left(\frac{x}{a} \right) + C.$
- $\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}} dx = \arcsin \left(\frac{x}{a} \right) + C.$

第二部分

高数

第一章 函数极限与连续

1.1 极限的性质

定义 1.1(函数极限的 ε - δ 定义)

设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某去心邻域内有定义. 若存在常数 A , 对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, 总存在 $\delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有

$$|f(x) - A| < \varepsilon,$$

则称 A 为函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时的**极限**, 记作 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$.

定理 1.2(极限的性质)

唯一性: 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 则该极限值唯一.

局部有界性: 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 则存在 x_0 的某去心邻域, 在该邻域内 $f(x)$ 有界.

局部保号性: 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \neq 0$, 则存在 $\delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时,

$$f(x) > \frac{A}{2} > 0.$$

注: 保号性的逆命题**不成立**: 若在 x_0 的去心邻域内 $f(x) > 0$, 只能推出 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \geq 0$, 不能保证严格大于零. 例如 $f(x) = x^2, x_0 = 0$.

1.2 极限的计算

归纳 1.3(极限的计算方法)

四则运算: 极限的四则运算与数列极限类似, 但要注意函数极限的定义域问题.

洛必达法则: 使用柯西中值定理证明, 注意其条件的充分性

泰勒公式: 当 $x \rightarrow 0$ 时, 若 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处具有 n 阶可导数, 且 $f(0) = f'(0) = \dots = f^{(n-1)}(0) = 0$, 则

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f^{(2)}(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n-1)}(0)}{(n-1)!}x^{n-1} + R_n(x),$$

其中 $R_n(x)$ 可以为拉格朗日余项、佩亚诺余项.

夹逼准则: 适当使用放缩

两个重要极限: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ 和 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$.

★ **第二重要极限的推论:** $\lim_{u \rightarrow 1} u^v = \lim_{u \rightarrow 1} \{[1 + (u - 1)]^{1/(u-1)}\}^{(u-1)v} = \lim_{e^{u \rightarrow 1}} (u - 1)^v$.

无穷小替换: 适当使用无穷小替换, 例如 $\ln(x + \sqrt{1 + x^2}) \sim x$.

注: 极限的计算方法并非相互独立, 例如洛必达法则的证明就依赖于柯西中值定理, 泰勒公式的证明也依赖于洛必达法则.

在求幂指式 (如 u^v) 的极限时, 可以将其转化为指数幂的形式 $e^{v \ln u}$, 或者凑第二重要极限 $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$.

1.3 函数的连续性

归纳 1.4(函数连续性)

连续的定义: 左右极限相等且等于函数值.

$\Rightarrow$ 连续的函数在定义域内的每一点都具有极限, 且极限值等于函数值.

连续函数的四则运算、复合函数、反函数 (若存在) 也连续.

★ 连续的局部保号性: 与极限的保号性一致

归纳 1.5(间断点的分类)

第一类间断点: 可去间断点, 跳跃间断点

第二类间断点: 无穷间断点, 震荡间断点 ($\sin \frac{1}{x}, x \rightarrow 0$).

第二章 数列极限

归纳 2.1(数列求和方法)

常见的数列: 等差, 等比数列, 差比数列

常见数列的和:

$$\sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\sum_{k=1}^n k^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \frac{n}{n+1} \text{ 经典的裂项相消}$$

定义 2.2(收敛数列)

设数列 $\{a_n\}$ 满足: 对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, 总存在 $N \in \mathbb{N}^+$, 使得当 $n > N$ 时, 有

$$|a_n - A| < \varepsilon,$$

则称数列 $\{a_n\}$ 收敛于 A , 记作 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$.

函数的极限是局部的性质, 而数列的极限是全局的性质, 与前有限项无关.

数列极限的性质与函数极限类似, 包括唯一性、局部有界性、局部保号性等.

数列的极限等于其对应函数在正无穷远处的极限, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$, 其中 $f(n) = a_n$.

推论 2.3(数列 a_n 收敛于 A)

→ 其任一子列也收敛于 A .

→ $|a_n|$ 也收敛于 A .

定理 2.4(海涅定理/归结定理)

$f(x)$ 在 x_0 附近有定义, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow$ 以 x_0 为极限的数列 a_n , 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = A$.

其本质为复合函数的极限, $n \rightarrow \infty, a_n \rightarrow x_0 \rightarrow f(a_n) \rightarrow A$, 注意该极限与 $f(x_0)$ 的值无关.

定理 2.5(夹逼准则)

从某一项开始满足两边夹即可

常用的不等式放缩: P_{133}

$$|a \pm b| \leq |a| + |b|$$

$$||a| - |b|| \leq |a - b|$$

$$\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$$

$$\sqrt[3]{abc} \leq \frac{a+b+c}{3} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2+c^2}{3}}.$$

结论: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \cdots + a_k^n} = \max\{a_1, a_2, \dots, a_k\}$

推论 2.6(压缩映射原理一)

设数列 a_n 满足: 存在常数 $0 < q < 1$, 使得当 n 充分大时, $|a_{n+1} - a| \leq q|a_n - a|$, 则数列 a_n 收敛于 a .

证明: 证明: $|a_{n+1} - a| \leq q|a_n - a| \leq q^2|a_{n-1} - a| \leq \cdots \leq q^n|a_1 - a|$. 从而数列 a_n 满足夹逼准则, 收敛. ■

注: 由于 $0 < q < 1$, a_n 到 a 的距离以指数级的速度收敛到 0, 因此该定理也被称为**指数收敛定理**. (该名称由 AI 给出)

还有压缩映射原理二. 在使用时均需证明.

定理 2.7(单调有界定理)

单调递增且有上界的数列必收敛于其上确界; 单调递减且有下界的数列必收敛于其下确界.

证明数列的单调性: 做差法, 做商法, 数学归纳法.

例题 2.8

$x_1 = 2, x_n + (x_n - 4)x_{n-1} = 3 (n = 2, 3, 4, \dots)$, 证明数列 x_n 极限存在, 并求出该极限.

第三章 一元函数微分的概念

3.1 导数

定义 3.1(导数的定义)

设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某邻域内有定义, 若极限

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

存在, 则称 $f(x)$ 在点 x_0 处可导, 并称此极限值为 $f(x)$ 在 x_0 处的导数, 记作 $f'(x_0)$. 等价形式:

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

由于极限存在的充要条件为左右极限均存在且相等, 因此导数 $f'(x_0)$ 存在等价于:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

$$f'_-(x_0) = f'_+(x_0).$$

注: 可导必连续: 导数的定义要求函数在该点附近有定义, 且极限存在, 这自然蕴含了函数在该点的连续性.

导数的增广:

$$\lim_{(A-B) \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + A) - f(x_0 + B)}{A - B} = \lim_{(A-B) \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + B + A - B) - f(x_0 + B)}{A - B} = f'(x_0 + B).$$

★ **定义求某一点的导数:** 当函数不具备“导数存在”的条件时, 往往使用定义来求在某一点的导数.

★ **凑导数来求极限:** 某些特定的极限可以通过凑导数来求解, 尤其是当 $f(x_0) = 0$ 时十分好用.

推论 3.2

求导改变函数的奇偶性, 而周期保持不变: 如果 $f(x)$ 是偶函数, 则 $f'(x)$ 是奇函数; 如果 $f(x)$ 是奇函数, 则 $f'(x)$ 是偶函数.

推论 3.3

$f(x)$ 在 $x = a$ 连续, $F(x) = f(x)|x - a|$, 则 $f(a) = 0$ 是 $F(x)$ 在 $x = a$ 处可导的充要条件.

注: 例: 求 $f(x) = (x^2 - 1)|x^3 + x^2 - 2x - 2|$ 的不可导点. (提示: 将 $f(x)$ 因式分解.)

3.2 导数的几何意义

归纳 3.4(导数的几何意义)

切线斜率: 函数 $f(x)$ 在点 x_0 处的导数 $f'(x_0)$ 表示函数图像在该点的切线斜率.

注: 导数存在, 切线一定存在; 但反之不成立. 如: $f(x) = \sqrt[3]{x}$ 在 $x = 0$ 处切线存在, 但导数不存在.

3.3 高阶导数与微分

归纳 3.5(高阶导数)

高阶导数是对低一阶导数求导, 符合一阶导数对于原函数的所有性质.

一阶导数用于判断原函数的增减性, 二阶导数用于判断一阶导数的增减性和原函数的凹凸性.

定义 3.6(可微)

在 x_0 的某一邻域内函数增量:

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = A\Delta x + o(\Delta x),$$

其中 A 为常数, 称函数 $f(x)$ 在 x_0 处可微, 并取其线性主部 $A\Delta x$ 为函数 $f(x)$ 在 x_0 处的微分 dy , 记作

$$dy|_{x=x_0} = A\Delta x \text{ 或 } df|_{x=x_0} = f'(x_0)dx.$$

可微与可导等价: 在 x_0 处可微当且仅当在该点处存在切线, 即导数存在.

第四章 一元函数微分的 计算

归纳 4.1(导数的计算方法汇总)

基本求导公式: 幂函数、指数函数、对数函数、三角函数、反三角函数等的求导公式.

四则运算: 导数的四则运算与数列极限类似, 但要注意函数定义域的问题.

复合函数求导: 微分形式不变性 链式法则是一致的

分段函数求导

隐函数求导: 可以通过对两边同时求导来求出导数.

参数方程求导: 当函数以参数方程的形式定义时, 可以通过对参数进行求导来求出导数.

反函数求导: 当函数具有反函数时, 可以在不解出反函数的前提下仅使用原函数的导数来求出反函数的导数.

高阶导数的求法: 可以通过对一阶导数继续求导来得到高阶导数, 注意在求高阶导数时要正确处理每一阶的导数表达式.

归纳 4.2(复合函数求导)

微分不变性: $d(f(g(x))) = f'(g(x)) \cdot d(g(x)) = f'(g(x))g'(x) dx$.

链式法则: $(f(g(x)))' = f'(g(x))g'(x)$, 或者 $\frac{df(g(x))}{dx} = \frac{df(g(x))}{dg(x)} \cdot \frac{dg(x)}{dx}$.

注: 微分形式不变性 链式法则是一致的.

例题 4.3

$$y = e^{\sin(\ln x)}, \text{ 求 } \frac{dy}{dx}.$$

归纳 4.4(分段函数求导)

分段函数在分界点处的导数存在的充要条件是: 左右导数存在且相等, 使用导数的定义计算.

在非分段点处的导数直接使用原函数求导.

注: $y = \ln|x|, x \neq 0$, 的导数为 $y' = \frac{1}{x}$, 分段去绝对值的求导结果一致.

归纳 4.5(反函数求导)

不解出反函数的前提下仅使用原函数的导数来求出反函数的导数.

设 $y = f(x)$ 单调可导, $f'(x) \neq 0$, 则存在其反函数 $x = f^{-1}(y) = \varphi(y)$ 在对应点处可导, 且 $\varphi'(y) = \frac{1}{f'(x)}$.

推论 4.6

$$\text{二阶导数 } y''_{xx} = -\frac{(x'_y)^3}{x''_{yy}}.$$

注: 对应点在两个函数上不是同一个点, 而是原函数的 (x,y) 对应反函数的 (y,x)

归纳 4.7(参数方程求导)

$$\text{对于参数方程: } \begin{cases} x = \phi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{\psi'(t)}{\phi'(t)}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{1}{\phi'(t)} \cdot \frac{d}{dt} \left(\frac{\psi'(t)}{\phi'(t)} \right)$$

归纳 4.8(对数求导法, 幂指数求导法)

对数求导法: 当函数具有乘积、商或者幂的形式时, 可以先对数, 然后再对两边求导, 最后解出原函数的导数.

概率论中**最大似然函数估计参数**常用对数求导法.

幂指数求导法: 当函数具有幂指式的形式 $u(x)^{v(x)}$ 时, 可以将其转化为指数幂的形式 $e^{v(x) \ln u(x)}$, 然后再求导.

归纳 4.9(高阶导数的求法)

(1) **归纳法**: 逐阶求导, 归纳凑通式, 可以借助数学归纳法;

(2) **莱布尼兹公式**:

设 $u(x), v(x)$ 具有 n 阶导数, 则

$$(u \cdot v)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} u^{(k)} \cdot v^{(n-k)}.$$

右边的形式与二项式定理类似.

当 $u(x)$ 或 $v(x)$ 是 x 的多项式时, 右边展开就只很少的前几项, 后面均为 0.

(3) **泰勒展开式**:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$$

根据已知公式将函数 $f(x)$ 展开为幂级数, 由泰勒展开式的唯一性, 将其各项系数与上式各项系数一一对应 (将幂级数的通项换为 x^n 便于比较), 即可求出各阶导数.

归纳 4.10(常用的高阶导数)

- $(\sin x)^{(n)} = \sin(x + \frac{n\pi}{2})$
- $(\cos x)^{(n)} = \cos(x + \frac{n\pi}{2})$
- $(\sin ax + b)^{(n)} = a^n \sin(ax + \frac{n\pi}{2})$
- $(\cos ax + b)^{(n)} = a^n \cos(ax + \frac{n\pi}{2})$
- $(\frac{1}{ax + b})^{(n)} = \frac{(-1)^n n! a^n}{(ax + b)^{n+1}}$
- $(\ln(ax + b))^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1} (n-1)! a^n}{(ax + b)^n}$
- $(e^{ax})^{(n)} = a^n e^{ax}$

例题 4.11(莱布尼兹公式方法)

$$f(x) = (x^2 + x)e^x, \text{ 求 } f^{(n)}(x)$$

例题 4.12(泰勒展开式方法)

$$f(x) = x^2 \ln(1 - x) \text{ 求 } f^{(n)}(0), n \geq 3:$$

第五章 一元微分的几何应用

5.1 单调性和极值

定义 5.1(极值)

$f(x)$ 在 x_0 某一邻域有定义, 邻域内任意一点 x , 均有

$$f(x) \leq f(x_0) \quad (\text{或 } f(x) \geq f(x_0)),$$

则称 $f(x)$ 在 x_0 处取得**极大值** (或**极小值**).

注: (1) 间断点也可以是极值点, 如 $f(x) = \begin{cases} 1, & x = 0, \\ 0, & x \neq 0. \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处取得极大值. (2) 常函数处处为极值点

归纳 5.2(单调性和极值的判断方法)

单调性: 区间 (a, b) 内 $f'(x) \geq 0$, 等号仅在有限个点成立, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 内单调递增; 递减同理. **极值:**

- (1) 必要条件: 如果 $f(x)$ 在 x_0 处取得极值, 则 $f'(x_0) = 0$ (Fermat 引理).
- (2) 第一充分条件: 如果 $f'(x)$ 在 x_0 的某邻域内由正变负, 则 $f(x)$ 在 x_0 处取得极大值; 由负变正则取得极小值.
- (3) 第二充分条件: 如果 $f'(x_0) = 0$ 且 $f''(x_0)$ 存在, 则
 - 若 $f''(x_0) > 0$, 则 $f(x)$ 在 x_0 处取得极小值;
 - 若 $f''(x_0) < 0$, 则 $f(x)$ 在 x_0 处取得极大值;
 - 若 $f''(x_0) = 0$, 则需进一步判断.

注: $f'(x_0) = 0$ 不代表 $f(x)$ 在 x_0 处不变化, 而是变化的幅度很小, 如 $f(x) = x^3$ 在 $x = 0$ 处.

判断极值的第三充分条件: $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处 n 阶可导, 前 $n - 1$ 阶导数在 x_0 处为 0, 且第 n 阶导数在 x_0 处不为 0, 则

当 n 为偶数, $f^{(n)}(x) < 0$, 则 $f(x)$ 在 x_0 处取得极大值; 当 n 为奇数, $f^{(n)}(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在 x_0 处取得极小值.

5.2 凹凸性和拐点

定义 5.3(凹凸性和拐点)

第一定义: 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上连续, 恒有图像上两点间的弧在函数图像之上, 则称图形是凹的, 即:

$$\frac{f(x_1) + f(x_2)}{2} > f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right), \quad \forall x_1, x_2 \in I, x_1 \neq x_2.$$

第二定义: 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上连续, 区间上任意一点处的切线在函数图像之下, 则称图形是凹的, 表达式略.

函数凹凸性改变的点叫做“拐点”.

注: 拐点是图像上的点, 写 $(x_0, f(x_0))$, 函数在该点必须连续.

凹凸性的第一定义和第二定义是等价的, 且都可以推广到多元函数的情况.

“凹”与“凸”是从函数轴正方向向下看的结果.

归纳 5.4(凹凸性和拐点的判定)

- 若 $f''(x) > 0$ 对 I 内的任意 x 成立, 则称 $f(x)$ 在 I 内凹 (或凸);
- 若 $f''(x) < 0$ 对 I 内的任意 x 成立, 则称 $f(x)$ 在 I 内凸 (或凹);
- **判断拐点的第二充分条件:** 若 $f''(x_0) = 0$, 且在 x_0 的某邻域内 $f''(x)$ 由正变负或由负变正, 则称 $(x_0, f(x_0))$ 为函数图像的一个拐点.
- **判断拐点的第二充分条件:** 若 $f''(x_0) = 0, f'''(x_0) \neq 0$, 则 $(x_0, f(x_0))$ 为函数图像的一个拐点.

注: (1) 二阶导数不存在的点也可能是拐点, 如 $f(x) = \sqrt[3]{x}$ 在 $x = 0$ 处.

(2) $f(x), f'(x), f''(x)$ 连续时, $f(x)$ 的拐点就是 $f'(x)$ 的极值点.

推论 5.5

曲线的可导点不可同时为极值点与拐点; 不可导点可以同时为极值点和拐点.

多项式函数 $f(x) = (x - a)^n g(x)$ ($n > 1, g(a) \neq 0, n$ 为偶数, $x = a$ 是 $f(x)$ 的极值点; n 为奇数, $(a, 0)$ 是 $f(x)$ 的拐点).

例如: $f_1(x) = (x - a)^2(x^2 + 1), f_2(x) = (x - a)^3(x^2 + 1)$

5.3 渐近线

定义 5.6(三种渐近线)

铅直渐近线: 如果 $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm\infty$ 或 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty$, 则称 $x = a$ 是函数 $f(x)$ 的一个铅直渐近线.

水平渐近线: 如果 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$ 或 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b$, 则称 $y = b$ 是函数 $f(x)$ 的一个水平渐近线.

斜渐近线: 如果 $\lim_{x \rightarrow +/\infty} \frac{f(x)}{x} = k$ 且 $\lim_{x \rightarrow +/\infty} (f(x) - kx) = b$, 则称 $y = kx + b$ 是函数 $f(x)$ 的一个斜渐近线.

5.4 最值

归纳 5.7(最值的求法)

- (1) **找驻点:** 在函数的定义域内找出所有的驻点 (即导数为 0 的点和不可导点);
- (2) **比较:** 将这些点与定义域的端点一起代入函数, 比较函数值的大小, 找出最大值和最小值.

注: 在寻找数列的最值时, 先将数列当成函数求出驻点, 在每一个驻点两边取整点比较出最值.

例如求数列 $\sqrt[n]{n}$ 的最大项:

5.5 曲率和曲率半径 (记公式)

定义 5.8(曲率和曲率半径)

设曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处可导, 且切线与 x 轴的夹角为 α , 则曲线在该点的**曲率**定义为

$$K = \left| \frac{d\alpha}{ds} \right| = \frac{|y''|}{(1 + y'^2)^{3/2}},$$

其中 s 是曲线的弧长参数. 曲线在该点的**曲率半径**定义为

$$R = \frac{1}{K} = \frac{(1 + y'^2)^{3/2}}{|y''|} (y'' \neq 0).$$

第六章 一元函数微分:

中值定理

中值定理是一系列关于“中值”的定理, 涉及函数、导数、积分.

6.1 函数的中值定理

归纳 6.1

$f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 有:

- (1) **有界与最值**: $f(x)$ 有最大值和最小值, $m \leq f(x) \leq M$
- (2) **★ 介值定理**: 对于任意 y_0 满足 $m \leq y_0 \leq M$, 存在 $\xi \in [a, b]$ 使得 $f(\xi) = y_0$.
- (3) **平均值定理**: 当 $a \leq x_1 < x_2 < \cdots < x_n \leq b$ 时, 存在 $\xi \in [a, b]$ 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)}{n}.$$

- (4) **零点定理**

注: 平均值定理和零点定理是介值定理的特例. 三者都是存在性定理, 不能确定 ξ 的具体位置.

6.2 导数的中值定理

归纳 6.2(导数的中值定理)

(1) **费马定理**: 如果函数 $f(x)$ 在 x_0 处取得极值, 且 $f'(x_0)$ 存在, 则 $f'(x_0) = 0$.

(2) **导数零点定理**: 如果函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 当 $f'_+(a) \cdot f'(b) < 0$ 时, 则

存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f'(\xi) = 0$.

(3) ★ **罗尔定理**: 如果函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 并且 $f(a) = f(b)$, 则存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f'(\xi) = 0$.

推广: 如果函数 $f(x)$ 在 (a, b) 内可导, 并且 $f(a) = f(b) = A$, 则存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f'(\xi) = 0$, 其中 (a, b) 可为有限区间或无穷区间, A 可为有限数字, 也可为无穷大.

(4) ★ **拉格朗日定理**: 如果函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 则存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

(5) ★ **柯西定理**: 如果函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 并且 $g'(x) \neq 0$, 则存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

(6) ★ **泰勒公式**: 如果函数 $f(x)$ 在 x_0 某个邻域内具有 $n+1$ 阶导数, 则对于任意 $x \in \cup(x_0 - \delta, x_0 + \delta), x_0, x$ 间存在 ξ 使得

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}.$$

此为拉格朗日余项, 佩亚诺余项为 $o(x - x_0)^n$

6.3 积分中值定理

定理 6.3(积分中值定理)

(1)★★★ 如果函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续则存在 $\xi \in [a, b]$ 使得

$$\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a).$$

(2)[AI 生成, 是否正确?] 如果函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 并且 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且恒为正数, 则存在 $\xi \in [a, b]$ 使得

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx.$$

6.4 微分等式、微分不等式

这一部分在主要是利用前面的微分性质来证明一些微分等式和微分不等式, 常用的方法是构造一个辅助函数, 利用导数的性质来证明该函数的单调性, 从而得出结论.

第七章 一元函数微分:

物理应用

这一部分数一考察内容较少, 包含: 导数的物理意义以及相关变化率.

归纳 7.1(导数的物理意义以及相关变化率)

导数的物理意义: 函数 $f(t)$ 在 $t = t_0$ 处的导数 $f'(t_0)$ 表示函数在该点的瞬时变化率.

- 位置函数关于时间的导数是速度函数.
- 速度函数关于时间的导数是加速度函数.

相关变化率: 如果 $y = f(x)$, $x = g(t)$, 则 y 关于 t 的变化率为 $\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \cdot \frac{dx}{dt}$.

还有微分在经济中的应用, 如边际成本、边际收益等概念也可以通过导数来理解和计算. 数一不考察.

第八章 一元积分: 概念与性质

8.1 不定积分

定义 8.1(原函数与不定积分)

若在区间 I 上任意一点都有 $F'(x) = f(x)$, 则称 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个**原函数**, 记作 $F(x) = \int f(x)dx$.

注: ★ 原函数不唯一, $F(x) + C$ 也是 $f(x)$ 的一个原函数, 其中 C 为任意常数. 求不定积分时必须加上常数 C .

由 $F'(x) = f(x)$ 可知: $F(x)$ **必须连续**.

谈到原函数与不定积分, 必须要指明 $f(x)$ 的定义域, 否则可能会出现不同的原函数, 如 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 上分别有不同的原函数. 尽管二者可以使用 $\ln|x|$ 表示, 但定义域不同.

定理 8.2(原函数 (不定积分) 存在定理)

- (1) 连续函数 $f(x)$ 必定存在原函数 $F(x)$.
 - (2) 含有**第一类间断点**和**无穷间断点**的函数 $f(x)$ 在包含改间断点的区间内没有原函数.
- 例如 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $x = 0$ 处有无穷间断点, 所以在包含 $x = 0$ 的任何区间内都没有原函数.

注: 证明见 P244.

简单来说就是: 不定积分的原函数 $F(x)$ 要求在积分区间上处处可导, 尽管含有**第一类间断点**和**无穷间断点**的函数 $f(x)$ 的变上限积分存在, 但该变上限积分在间断点处不可导, 所以不满足原函数的定义.

8.2 定积分

定义 8.3(定积分)

设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有定义, 将区间 $[a, b]$ 等分成 n 份, 每份长度为 $\Delta x = \frac{b-a}{n}$, 在每个小区间 $[x_{k-1}, x_k]$ 上任取一点 ξ_k , 则**黎曼和**定义为

$$S_n = \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x.$$

如果当 $n \rightarrow +\infty$ 时, 对于任意的 ξ_k , 极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ 存在, 则称函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上**可积**, 并称此极限值为函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的定积分, 记作

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n.$$

- 注:**
1. 定积分的几何意义是: 函数图像与积分坐标轴围成的**带符号面积**.
 2. 将 (a, b) 特殊化为 $(0, 1)$, 可以得到更简单的形式:

$$\int_0^1 f(x) dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \frac{1}{n}.$$

★★★ 该式从右到左经常用来计算极限,这是常见的一类题目,重点是提出“可爱因子” $\frac{1}{n}$ 并凑出积分变量(如 $\frac{i}{n}$,或其他形式),根据积分变量的范围确定分范围.

归纳 8.4(定积分的性质)

$$\int_a^a f(x)dx = 0, \int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx.$$

$$(1) \text{ 线性性质: } \int_a^b [\alpha f(x) + \beta g(x)]dx = \alpha \int_a^b f(x)dx + \beta \int_a^b g(x)dx.$$

$$(2) \text{ 区间可加性: } \int_a^c f(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_b^c f(x)dx.$$

(3) 比较性质: 如果 $f(x) \leq g(x)$ 对 $[a, b]$ 内的任意 x 成立, 则

$$\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx.$$

$$(4) \text{ 绝对值不等式: } \left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq \int_a^b |f(x)|dx.$$

(5) 估值定理: 如果 $m \leq f(x) \leq M$ 对 $[a, b]$ 内的任意 x 成立, 则

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a).$$

(6)★★★ 积分中值定理: 如果函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则存在 $\xi \in [a, b]$ 使得

$$\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a).$$

$\xi \in (a, b)$ 时, 结论依旧成立.

8.3 变限积分

归纳 8.5(变限积分的性质)

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt$$

(1) 函数 $f(x)$ 在 I 上可积, 则 $F(x)$ 在 I 上连续.

→ 变限积分只要存在就是连续的.

(2) ★★★ $f(x)$ 连续, 则 $F(x)$ 可导, $\frac{dF(x)}{dx} = f(x)$.

(3) 若 $x = x_0 \in I$ 是 $f(x)$ 唯一的跳跃间断点, $F(x)$ 在该点不可导, 且

$$F'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x), F'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x).$$

有点类似概率论中混合型随机变量概率密度函数与概率分布函数的关系;

若 $x = x_0 \in I$ 是 $f(x)$ 唯一的可去间断点, $F(x)$ 在该点可导, $F'(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq f(x_0)$.

8.4 反常积分

定义 8.6

积分区间无限或者函数在积分区间内某点 (瑕点) 无界的积分被称为反常积分, 与定积分对立.

将无穷远点与瑕点统称为反常积分的奇点.

归纳 8.7(反常积分敛散的判别)

在判别之前, 先要判断反常积分的奇点是无穷远点还是瑕点, 以及奇点的位置, 若含有多个奇点, 或者瑕点出现在区间中间, 则需要分段讨论, 只有每一部分的反常积分都收敛, 整个反常积分才收敛.

(1) 比较判别法

(2)* 比较判别法的极限形式

推论 8.8(重要结论 证明:P268)

(1) $\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx$: 收敛, $0 < p < 1$; 发散, $p \geq 1$; $p < 0$ 时是普通定积分.

(2) $\int_0^1 \frac{\ln x}{x^p} dx$: 收敛, $0 < p < 1$; 发散, $p \geq 1$.

(3) $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$: 收敛, $p > 1$; 发散, $p \leq 1$.

(4) $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^p} dx$: 收敛, $p > 1$; 发散, $p \leq 1$.

注: 判定敛散性的题目很难, 需要用好这几个结论, 并善用比较判别法 (多跟 " x^p " 比较), 多积累常见的收敛、发散的积分.

★ 对于奇函数/偶函数 $f(x)$ 的积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$, 只有当 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛时才能运用奇偶的性质.

归纳 8.9(常用的比较审敛极限形式)

- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{\sqrt{x}}} = 0$

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} = 0$

第九章 一元积分的计算

(未完成)

基本积分公式见“公式收集 0.4 基本积分公式”

9.1 不定积分的方法

归纳 9.1(不定积分的计算方法)

(1) 凑微分法: 当被积函数比较复杂难以凑出微分时, 可以尝试对其中一块因式求导, 看结果是否等于另一块因式, 例如:

$$\int e^{\frac{\sin x}{\sin x + \cos x}} \cdot (\cos x + \sin x)^{-2} dx.$$

(2) 换元积分法:

(3) 分部积分法: 当被积函数 $f(x)$ 可以表示为两个函数的乘积, 即 $f(x) = u(x)v'(x)$, 则可以使用分部积分法来计算不定积分.

注: 不定积分与定积分的计算方法几乎相同, 但仍存在细节上的差异, 如:

定积分在换元时不要求二元之间存在单调关系, 而不定积分换元必须要求二元之间存在单调关系.

换元时的积分范围的变化在定积分中需要额外注意.

第十章 一元积分的几何计算

使用一元积分解决: 平面图形的面积、旋转体的体积、函数的平均值、形心坐标、平面曲线的弧长、旋转曲面的面积 (侧面积).

可以在直角坐标、极坐标、参数方程下解决问题.

10.1 平面图形面积

直角坐标系略.

归纳 10.1(极坐标系)

图形 $r = r(\theta)$, $\theta \in [\alpha, \beta]$ 两端与原点连线间的面积

$$S = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} r^2(\theta) d\theta$$

$r = r_1(\theta)$ 与 $r = r_2(\theta)$ 在 $\theta \in [\alpha, \beta]$ 之间的面积

$$S = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} |r_1^2(\theta) - r_2^2(\theta)| d\theta$$

归纳 10.2(参数方程)

图形由参数方程 $x = x(t), y = y(t), t \in [\alpha, \beta]$ 给出, 则图形的面积为

$$S = \int_{\alpha}^{\beta} y(t) dx(t) = \int_{\alpha}^{\beta} y(t) x'(t) dt$$

注: 该公式实际就是对直角坐标下的积分公式进行换元, 注意确定好上下限.

10.2 旋转体的体积

归纳 10.3(直角坐标系)

(1) 曲边梯形 $y = f(x), x \in [a, b]$ 绕 x 轴旋转一周形成的旋转体的体积为

$$V = \int_a^b \pi y^2 dx = \int_a^b \pi f^2(x) dx$$

(2) 曲边梯形 $y = f(x), x \in [a, b] (0 \leq a)$ 绕 y 轴旋转一周形成的旋转体的体积为

$$V = \int_a^b (2\pi x) |y| dx$$

(3) 图形 $y = f(x), x \in [a, b]$ 绕一般直线 $L_0: Ax + By + C = 0$ 旋转一周形成的旋转体的体积为

$$V = \frac{\pi}{(A^2 + B^2)^{3/2}} \int_a^b [Ax + By + C]^2 |Af'(x) - B| dx$$

注: 还有可能考察绕平行于 x, y 的直线旋转, 绕一般直线的题目几乎没见过.

10.3 函数的平均值

归纳 10.4

函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的平均值为

$$f_{ave} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

10.4 平面曲线的弧长

★★★ 弧长微分:

$$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2}$$

下面各个弧长公式均由此推出.

归纳 10.5(直角坐标系)

曲线 $y = f(x), x \in [a, b]$ 的弧长为

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

归纳 10.6(参数方程)

曲线由参数方程 $x = x(t), y = y(t), t \in [\alpha, \beta]$ 给出, 则曲线的弧长为

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$$

注: [空间曲线] 曲线由参数方程 $x = x(t), y = y(t), z = z(t), t \in [\alpha, \beta]$ 给出, 则曲线的弧长为

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2} dt$$

归纳 10.7(极坐标系)

曲线 $r = r(\theta), \theta \in [\alpha, \beta]$ 的弧长为

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2(\theta) + [r'(\theta)]^2} d\theta$$

10.5 旋转曲面的面积 (侧面积)

归纳 10.8

求该曲面侧面积的关键是: 使用弧长微分去算微分的薄“柱体”的侧面积.

在直角坐标系下曲线 $y = f(x), x \in [a, b]$ 绕 x 轴旋转一周形成的旋转曲面的侧面积为

$$S = \int_a^b 2\pi |y| ds = \int_a^b 2\pi |f(x)| \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

第十一章 积分等式与积分不等式

这一部分主要是使用前面学到的定理来解决有关积分的等式、不等式问题. 难度较大, 做题的时候注意心态不要崩.

归纳 11.1(由中值定理推导的积分等式)

设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $g(x)$ 不变号, 则存在 $\xi \in [a, b]$ 使得

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx.$$

证明: 设 $g(x) \geq 0$, 则存在 $\xi_1, \xi_2 \in [a, b]$ 使得

$$f(\xi_1) = \min_{x \in [a, b]} f(x), \quad f(\xi_2) = \max_{x \in [a, b]} f(x).$$

则

$$f(\xi_1) \int_a^b g(x)dx \leq \int_a^b f(x)g(x)dx \leq f(\xi_2) \int_a^b g(x)dx.$$

由介值定理, 存在 $\xi \in [a, b]$ 使得

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx.$$

当 $g(x) \leq 0$ 时同理. ■

归纳 11.2(使用夹逼准则求积分的极限)

设 $f(x), g(x), h(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且满足 $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$.

若 $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b h(x)dx$, 则 $\lim \int_a^b g(x)dx = \lim \int_a^b f(x)dx$.

归纳 11.3(★ 积分不等式的证明方法)

- (1) 利用积分函数的单调性;
- (2) 常量变量化: 将某一个积分限变量化, 构造变限积分函数, 利用单调性证明该函数的单调性;
- (3) 利用积分中值定理.
- (4) 利用泰勒公式将被积函数展开.

例题 11.4(常量变量化方法)

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且 $f(x)$ 严格单调增加, 证明:

$$(a+b) \int_a^b f(x) dx < 2 \int_a^b x f(x) dx$$

提示: 将 b 变量化构造辅助函数 $F(x) = (a+x) \int_a^b f(t) dt - 2 \int_a^x t f(t) dt$

例题 11.5(积分中值定理方法)

设 $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续 $f(0) = 0$, 证明:

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{Ma^2}{2}$$

其中 $M = \max_{x \in [a, b]} |f'(x)|$.

例题 11.6(泰勒公式方法)

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $f(\frac{1}{2}) = 1, f''(x) > 0$, 证明: $\int_0^1 f(x) dx \geq 1$

注: 在 $x_0 = \frac{1}{2}$ 处泰勒展开, 带佩亚诺余项, 奇次项的积分为 0.

第十二章 一元积分的物理应用

解决物理问题的一般顺序: 分析物理问题, 写出物理量的公式, 建立合适的坐标系并对物理量进行微分, 然后积分计算总的物理量.

经典的物理模型包括: 变力做功、抽水问题、静水压力等.

第十三章 多元函数微分学

13.1 基本概念

邻域、极限、连续、偏导数、可微

定义 13.1(多元函数的极限)

设函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某个邻域内有定义, 如果对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta$ 时, 都有

$$|f(x, y) - A| < \varepsilon$$

, 则称 A 是函数 $f(x, y)$ 当 $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ 时的极限, 记作

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = A$$

注: 一元与多元函数极限的比较:

- (1) 一元极限只有左右两种逼近方式、而多元极限有无穷种逼近方式, 因此多元极限的存在不能通过定义来证明, 必须要使用**夹逼定理**、**极限的性质**等工具来证明;
- (2) ★ 二者都具**唯一性**、**局部有界性**、**局部保号性**;

定义 13.2(多元函数的连续)

设函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某个邻域内有定义, 如果

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0)$$

则称函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续.

注: 考纲对多元函数间断点类型不做要求.

定义 13.3(偏导数)

(1) 偏导数定义: 设函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某个邻域内有定义, 如果

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

存在, 则称该极限为函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的偏导数, 记作

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)} = \frac{\partial [f(x_0, y_0)]}{\partial x} = f_x(x_0, y_0) = f'_x(x_0, y_0).$$

(2) 偏导数的几何意义: 函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的偏导数 $\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)}$ 表示当 y 固定在 y_0 时, 函数 $f(x, y)$ 沿着 x 轴方向的变化率, 即切线斜率.

(3) 高阶偏导数: 如果函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的偏导数 $\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)}$ 和 $\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(x_0, y_0)}$ 都存在, 并且在点 (x_0, y_0) 的某个邻域内有定义, 那么我们可以继续求它们的偏导数, 得到二阶偏导数, 如 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$ 、 $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$ 、 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ 等.

其中, 二阶混合偏导在 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ 连续的条件下与求导顺序无关.

(4) "偏积分": $f(x, y) = \int f_x(x, y) dx + g(y)$ (要加上积分无关变量的函数).

注: 偏导数特指 x 、 y 方向的偏导数, 而沿某一直线方向的导数为**方向导数**, 知识点在第 17 讲中. ★★★ 在对 x 求 (x_0, y_0) 偏导数时, 可以:

(1) ★ 先代后求: 先将 $y=y_0$ 带入, 得到一个关于 x 的单变量函数 $f(x, y_0)$, 再对该函数求导数 $f'_x(x, y_0)$ 后带入 $x = x_0$;

(2) 先求后代: 直接将 y 视为常数, 按照单变量求导的规则求偏导数 $f'_x(x, y)$, 再将 $x = x_0, y = y_0$ 带入.

定义 13.4(全增量、全微分)

设函数 $f(x, y)$ 在点 (x, y) 的某实心邻域内有定义, 若 $z = f(x, y)$ 在该点处的

$$\text{全增量: } \Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

可表示为

$$\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2})$$

则称 $z = f(x, y)$ 在 (x, y) 处可微, 并记

$$\text{全微分: } dz = A dx + B dy.$$

归纳 13.5(可微的条件)

(1) 必要条件: 可微 $\Rightarrow$ 偏导数存在

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$$

(2) 充分条件: 偏导数存在且连续 $\Rightarrow$ 可微

注: 由可微的定义以及可微的必要条件得到进行判定可微的步骤:

(1) 计算函数在该点的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 、 $\frac{\partial z}{\partial y}$ (一般使用定义求) 以及

全增量 $\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$;

(2) 计算极限 $\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\Delta z - \frac{\partial z}{\partial x} \Delta x - \frac{\partial z}{\partial y} \Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}};$

(3) 如果极限为 0, 则函数在该点可微, 并且

将全增量 Δz 表示为 $\Delta z = \frac{\partial z}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial z}{\partial y} \Delta y + o(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2})$ 的形式.

13.2 多元微分法则

链式求导、全微分形式不变性、隐函数存在定理、二元函数的拉格朗日定理

定理 13.6(链式求导)

设 $z = f(u, v)$, $u = \varphi(x, y)$, $v = \psi(x, y)$ 则 $z = f(\varphi(x, y), \psi(x, y))$ 并且偏导数

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y}.$$

注: (1) 若 u, v 是关于 x 的一元函数, 则 $\frac{dz}{dx} = \frac{dz}{du} \frac{du}{dx} + \frac{dz}{dv} \frac{dv}{dx}$ 为全导数;

(2)★ 关于“变量对变量的求(偏)导”, “函数对位置求(偏)导”的区分:

在例子 $z = f(x, u(x, y))$ 中, z 对 x 的偏导数

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1(x, u(x, y)) + \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x}$$

其中

$$f'_1(x, u(x, y)) = f'_1(x, y)|_{x=x, y=u(x, y)}$$

是 $f(x, y)$ 对第一个变量求偏导得到 $f'_1(x, y)$ 后带入 $x = x, y = u(x, y)$ 得到的;

或者将 $f(x, u(x, y))$ 的第一个参数 x 看成中间变量 $v(x) = x$, 此时 z 对 x 的偏导数

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x}.$$

函数 f 对其第一位置参数的偏导的写法 $f_1(\cdot, \cdot)$ 或 $f'_1(\cdot, \cdot)$ 最准确, 也常用 $f_x(\cdot, \cdot)$, 而 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 可能会造成歧义.

定理 13.7(全微分形式不变性)

设 $z = f(u(x, y), v(x, y))$ 在点 (x, y) 处可微, z, u, v 的全微分 dz, du, dv 可以表示为

$$dz = \frac{\partial z}{\partial u} du + \frac{\partial z}{\partial v} dv, \quad du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy, \quad dv = \frac{\partial v}{\partial x} dx + \frac{\partial v}{\partial y} dy$$

$$du, dv \rightarrow dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy.$$

定理 13.8(隐函数存在定理 (求导公式))

(1) $F(x, y) = 0$ 确定隐函数 $y = f(x)$, 当 $F'_y(x, y) \neq 0$ 时, $y = f(x)$ 存在, 有

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x}{F'_y},$$

(2) $F(x, y, z) = 0$ 确定隐函数 $z = f(x, y)$, 当 $F'_z(x, y, z) \neq 0$ 时, $z = f(x, y)$ 存在, 有

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z}.$$

注: $F'_y(x, y) \neq 0, F'_z(x, y, z) \neq 0$ 是隐函数存在的**必要条件**, 但不是充分条件.

13.3 多元函数的极值、最值

定义 13.9(多元函数的极值、最值)

多元函数的极值、最值与一元函数类似, 将一维邻域换成多维邻域即可.

推论 13.10(多元函数极值的必要条件)

$z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处取得极值的必要条件是 $\frac{\partial f}{\partial x}|_{(x_0, y_0)} = 0$ 且 $\frac{\partial f}{\partial y}|_{(x_0, y_0)} = 0$.

$z = f(x, y)$ 在 $(x_0, y_0) \rightarrow \frac{\partial f}{\partial x}|_{(x_0, y_0)} = 0$ 且 $\frac{\partial f}{\partial y}|_{(x_0, y_0)} = 0$. 事实上, 二元函数取得极值的充要条件是: 每一个方向上的曲线都在该点取得极值.

归纳 13.11(求无条件极值)

- (1) 找出可疑点: 偏导数为 0 和偏导数不存在的点;
- (2) 利用二元函数取极值的充分条件判定是否为极值点:
 设 $A = f''_{xx}(x_0, y_0)$, $B = f''_{xy}(x_0, y_0)$, $C = f''_{yy}(x_0, y_0)$
 - (i) $AC - B^2 > 0$ 且 $A > 0$, 则 (x_0, y_0) 是 $f(x, y)$ 的极小值点;
 - (ii) $AC - B^2 > 0$ 且 $A < 0$, 则 (x_0, y_0) 是 $f(x, y)$ 的极大值点;
 - (iii) $AC - B^2 < 0$, 则 (x_0, y_0) 不是 $f(x, y)$ 的极值点;
 - (iv) $AC - B^2 = 0$, 则无法判定.

注: 情况 (iii) 为鞍点, 即在某些方向上是极大值点, 在另一些方向上是极小值点

情况 (iv) 判别法失效时, 对于哪些较难看出极值性质的函数一般通过将原函数取为特殊的一元函数, 证明该一元函数在这一点不是极值, 或者取两个一元函数使其在一点的极值情况不同, 一个为极大值、一个为极小值, 这样就能判定该点不是原函数的极值点.

定理 13.12(条件最值和拉格朗日乘数法)

略.

归纳 13.13(有界闭区间上连续函数的最值)

- 由连续知该极限必定存在;
- 使用无条件极值极值的求法求得所有在区间内的可疑点, 再使用拉格朗日乘数法求得边界上的可疑点;
- 将所有可疑点代入函数中, 比较大小, 得到最值.

第十四章 二重积分

14.1 概念、性质、对称性

二重积分、三重积分的概念与一元积分类似, 都是微分和的极限形式, 区别在于积分元素的维度不同.

性质也与一元积分类似, 需要特别注意: 保号性、估值定理、★中值定理.

归纳 14.1(对称性)

分为轴对称、点对称, 需要同时满足积分区域对称和积分函数对称.

积分函数的对称性:

关于 x 轴对称: $f(x, y) = \pm f(x, -y)$;

关于 y 轴对称: $f(x, y) = \pm f(-x, y)$;

关于原点对称: $f(x, y) = \pm f(-x, -y)$;

归纳 14.2(轮换对称性)

轮换对称性的核心性质是: **积分的值与字母无关**, 即:

$$\iint_{D(x,y)} f(x,y) dx dy = \iint_{D(y,x)} f(y,x) dy dx$$

如果 $D(x,y)$ 关于 $y=x$ 对称, 则有 $D(x,y) = D(y,x)$, 原积分等于:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \left[\iint_{D(x,y)} f(x,y) dx dy + \iint_{D(y,x)} f(y,x) dy dx \right] \\ = \frac{1}{2} \iint_{D(x,y)} f(x,y) + f(y,x) dx dy \end{aligned}$$

14.2 在直角坐标、极坐标下的计算

归纳 14.3(写多重积分的一般方法)

- (1) 确定积分区域, 画出区域图形;
- (2) 选择合适的坐标系和积分元素;
- (3) 确定上下限, 计算累次积分;

注: 积分元素 $d\sigma = dx dy = r dr d\theta$
在三重积分中也有对应的三维积分元素.

归纳 14.4(选用极坐标的标志)

- (1) 积分函数含 $x^2 + y^2$, $\frac{x}{y}$, $\frac{y}{x}$;
- (2) 积分区域为圆或者圆的一部分.

推论 14.5(高斯积分)

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

证明: 记积分为 I , 则

$$\begin{aligned} I^2 &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2} dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x^2+y^2)} dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^{+\infty} e^{-r^2} r dr d\theta \\ &= 2\pi \cdot \frac{1}{2} = \pi \end{aligned}$$

推论 14.6(二重积分的换元法)

设 $x = x(u, v), y = y(u, v)$ 是定义在区域 D 上的二阶连续可微函数, 且雅可比行列式 $J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \neq 0$, 则

$$\iint_{D_{xy}} f(x, y) dx dy = \iint_{D_{uv}} f[x(u, v), y(u, v)] |J| du dv$$

注: 三换: 换积分区域、换被积函数、换积分元素.

第十五章 微分方程

一些微分方程中的概念: 阶数、常微分方程与偏微分方程、线性微分方程、解、通解、初始条件与特解.

注: 解微分方程的目的是解出函数 $y = y(x)$, 若使用还原法必须还原出 $y = y(x)$;

15.1 一阶微分方程的求解

归纳 15.1(可直接分离变量)

形如

$$\frac{dy}{dx} = f(x)g(y)$$

的微分方程可直接分离变量, 得到

$$\frac{dy}{g(y)} = f(x)dx$$

归纳 15.2(换元后可分离)

(1) $\frac{dy}{dx} = f(ax + by + c)$, 令 $u = ax + by + c$, 得到 $\frac{du}{dx} = a + bf(u)$ 可分离变量;

(2) 齐次型: $\frac{dy}{dx} = \frac{f(x, y)}{g(x, y)}$, 其中 $f(x, y), g(x, y)$ 是同次的齐次函数,

可化为 $\frac{dy}{dx} = \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$, 令 $u = \frac{y}{x}$, 可分离为 $\frac{du}{\varphi(u) - u} = \frac{dx}{x}$;

归纳 15.3(一阶线性微分方程)

形如:

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)$$

的微分方程称为一阶线性微分方程, 其通解公式为:

$$y = e^{-\int p(x)dx} \left(\int q(x)e^{\int p(x)dx} dx + C \right)$$

注: 这里的 $\int p(x)dx$, $\int q(x)dx$ 为不带常数的积分, 其常数均可合并为通解中的常数 C .

归纳 15.4(伯努利方程)

形如:

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)y^n (n \neq 0, 1)$$

的微分方程称为伯努利方程, 解法为:

(1) 两边同时除以 y^n , 得到

$$y^{-n} \cdot \frac{dy}{dx} + p(x)y^{1-n} = q(x)$$

(2) 令 $z = y^{1-n}$, 则 $\frac{dz}{dx} = (1-n)y^{-n} \frac{dy}{dx}$, 代入上式, 得到一阶线性微分方程:

$$\frac{dz}{dx} + (1-n)p(x)z = (1-n)q(x)$$

15.2 二阶微分方程的求解

归纳 15.5(二阶可降阶微分方程 (用换元法化为一阶方程))

(1) $y'' = f(x, y')$ (不含 y)

令 $y' = p$, $y'' = \frac{dp}{dx} = p'$, 代入上式, 得到一阶微分方程:

$$p' = f(x, p)$$

(2) $y'' = f(y, y')$ (不含 x)

令 $y' = p$, $y'' = \frac{dp}{dy} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot p$, 代入上式, 得到一阶微分方程:

$$\frac{dp}{dy} \cdot p = f(y, p)$$

(3) $y'' = f(y')$ (不含 x, y)

可按 (1) 或 (2) 的方法进行处理;

注: 换元过后的方程必须要是常微分方程, 因此 (1) 中使用 $\frac{dp}{dx}$, (2) 中使用 $\frac{dp}{dy}$, 而不能使用 $\frac{dp}{dx}$.

定义 15.6(全微分方程 (恰当方程))

对于形如:

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$$

的微分方程, 若存在函数 $u(x, y)$ 使得:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = M(x, y), \quad \frac{\partial u}{\partial y} = N(x, y)$$

则该微分方程为全微分方程, 其通解为 $u(x, y) = C$.

注: 全微分方程的充分必要条件为:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

可视为两个混合二阶偏导相等.

解法: 先检查充要条件判断是否为全微分方程, 若是则通过两个偏导数 M, N 求出 $u(x, y)$, 若不是则尝试使用积分因子法.

积分因子法 (不在考纲范围内):

(1) 若 $\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}$ 是 x 的函数, 则积分因子为:

$$\mu(x) = e^{\int \frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N} dx}$$

(2) 若 $\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}$ 是 y 的函数, 则积分因子为:

$$\mu(y) = e^{\int \frac{\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}}{M} dy}$$

归纳 15.7(二阶常系数齐次微分方程)

(1) 形式: $y'' + py' + qy = 0$ (p, q 为常数)

(2) 解的结构: $y_1(x), y_2(x)$ 为方程的**线性无关特解**, 则 $y = C_1y_1(x) + C_2y_2(x)$ 为方程的通解 (类似线代中的线性无关解构成解空间);

(3)★ 通解:

i: 特征方程: $r^2 + pr + q = 0$, 设其根为 r_1, r_2 , 则通解为:

$$y = C_1e^{r_1x} + C_2e^{r_2x}$$

ii: 若 $r_1 = r_2 = r$, 则通解为:

$$y = (C_1 + C_2x)e^{rx}$$

iii: 若 $r_1 = \alpha + \beta i, r_2 = \alpha - \beta i$, 则通解为:

$$y = e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$$

注: 猜测 $y = e^{rx}$, 代入方程得到特征方程 $r^2 + pr + q = 0$, 解出 r_1, r_2 , 通过常数变易法 (ii)、欧拉公式 (iii) 得到通解;

(i)(ii)(iii) 的通解均为线性无关的特解构成的线性组合.

归纳 15.8(二阶常系数非齐次微分方程)

(1) 形式: $y'' + py' + qy = f(x)$ (p, q 为常数)

(2) 解的结构:

$y_1(x)$ 是 $y'' + py' + qy = f_1(x)$ 的解, $y_2(x)$ 是 $y'' + py' + qy = f_2(x)$ 的解, 则

$y = Ay_1(x) + By_2(x)$ 为方程 $y'' + py' + qy = Af_1(x) + Bf_2(x)$ 的解;

y_1^*, y_2^* 是 $y'' + py' + qy = f(x)$ 的特解, 则 $y = y_1^* - y_2^*$ 为方程 $y'' + py' + qy = 0$ 的特解;

(3) ★ 通解: 对应齐次方程的通解 + 非齐次方程的特解;

(4) ★ 特解:

记 $P(x)Q(x)R(x)$ 为 x 的多项式, $P_n(x)$ 表示 n 次多项式.

i: $f(x) = P_n(x)e^{\alpha x}$, 特解 $y_* = r^{\alpha x}Q_n(x)x^k$,

k 为 α 在特征方程中的重数 (0,1,2), $Q_n(x)$ 为待定系数的 n 次多项式;

ii: $f(x) = e^{\alpha x}[P_m(x) \cos \beta x + P_n(x) \sin \beta x]$,

特解 $y_* = e^{\alpha x}[Q_l(x) \cos \beta x + R_l(x) \sin \beta x]x^k$,

k 为 $\alpha \pm \beta i$ 在特征方程中的重数 (0,1), $Q_l(x), R_l(x)$ 为待定系数的 l 次多项式,

$l = \max(m, n)$;

归纳 15.9($n(n>2)$ 阶常系数齐次微分方程)

- (1) 形式: $y^{(n)} + p_1 y^{(n-1)} + \cdots + p_{n-1} y' + p_n y = 0$ (p_i 为常数)
- (2) 解的结构: 解出特征方程的根, 每一个根 (包括重根) 对应一个线性无关的特解, 对应如下:
 - i: 若 r_i 为单根, 则对应特解 $y_i = e^{r_i x}$;
 - ii: 若 r_i 为 m 重根, 则对应特解 $y_i = e^{r_i x}, x e^{r_i x}, \cdots, x^{m-1} e^{r_i x}$;
 - iii: 若 $r_i = \alpha \pm \beta i$ 为单复根, 则对应特解 $y_i = e^{\alpha x} \cos \beta x, e^{\alpha x} \sin \beta x$;
 - iv: 若 $r_i = \alpha \pm \beta i$ 为 m 重复根, 则对应特解 $y_i = x^k e^{\alpha x} \cos \beta x, x^k e^{\alpha x} \sin \beta x, k = 0, 1, \dots, m-1$;
- (3) ★ 通解: 所有线性无关特解的线性组合;

注: 对应的非齐次方程的解依然为齐次方程的通解 + 非齐次方程的特解, 但未见考察.

归纳 15.10(欧拉方程)

- (1) 形式: $x^n y^{(n)} + p_1 x^{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + p_{n-1} x y' + p_n y = f(x)$ (p_i 为常数)
一般考察二阶形式: $x^2 y'' + p_1 x y' + p_2 y = f(x)$ (p_i 为常数)
- (2) 解法: $x > 0$, 令 $x = e^t$, 计算 y'', y' 并代入欧拉方程, 得到一个常系数齐次微分方程;
 $x < 0$, 令 $x = -e^t$;

几何应用、物理应用的关键就是根据几何物理关系列出微分方程, 列的方程尽量是关于要求的两个变量的, 避免中间变量的参与.

第十六章 无穷级数

本章分为: 常数项级数、审敛方法、幂级数和收敛域、幂级数求和、函数展开为幂级数、傅里叶级数.

16.1 常数项级数

定义 16.1(收敛)

对于常数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, 如果部分和 S_n 的极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 存在, 则称该级数收敛; 否则称该级数发散.

归纳 16.2(收敛的性质)

- (1) 收敛的线性组合收敛;
- (2) 前有限项不影响敛散性;
- (3) 收敛级数加括号后依旧收敛, 但对于发散级数不成立 ($u_n = (-1)^n$);
- (4) 收敛的必要条件是: 级数的项趋于零.

16.2 审敛方法

归纳 16.3(正项级数的审敛方法)

★ 在使用前必须要确保级数为正项级数.

(1) 充要条件: 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的充要条件是部分和 S_n 有上界;

(2) 比较审敛法: 大的收敛, 小的也收敛; 小的发散, 大的也发散;

极限形式: 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = l$, 则: $0 < l < +\infty$ 时, $\sum u_n$ 与 $\sum v_n$ 同敛散;

$l = 0$ 时, 相当于 $u_n \leq v_n$; $l = +\infty$ 时, 相当于 $u_n \geq v_n$;

(3) 比值审敛法: 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$, 则 $\rho < 1$ 收敛, $\rho > 1$ 发散, $\rho = 1$ 无结论;

(4) 根值审敛法: 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho$, 则 $\rho < 1$ 收敛, $\rho > 1$ 发散, $\rho = 1$ 无结论;

(5) 积分审敛法:

设 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上连续、正值、单调递减, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 与 $\int_1^{\infty} f(x)dx$ 同敛散;

注: 比值审敛法的极限形式常用 $0 < l < +\infty$ 进行同敛散的等价无穷小替换化简式子, 例如:

$$e^{n^{-\alpha} \ln n} - 1 \sim \ln(1 + n^{-\alpha} \ln n) \sim \frac{\ln n}{n^{\alpha}}, n \rightarrow \infty;$$

根值审敛法的根号是 $\sqrt[n]{u_n}$, 而不是 $\sqrt{u_n}$.

归纳 16.4(交错级数审敛法: 莱布尼茨)

交错级数 $\sum (-1)^n u_n (u_n > 0)$ 收敛的充要条件是:

(1) u_n 单调递减;

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.

注: 判断 u_n 递减的方法:

(1) $f(n) = u_n$, 则判断 $f(x)$ 在 $[A, +\infty)$ 上单调递减;

(2) 判断 $u_{n+1} - u_n < 0$;

(3) 判断 $\frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$.

归纳 16.5(绝对收敛与条件收敛)

- (1) 如果级数 $\sum |u_n|$ 收敛, 则称级数 $\sum u_n$ 绝对收敛;
- (2) 如果级数 $\sum u_n$ 收敛, 但 $\sum |u_n|$ 发散, 则称级数 $\sum u_n$ 条件收敛.

归纳 16.6(泰勒展开在审敛中的应用)

将级数逐项进行泰勒展开前几项, 得到几个级数的和, 根据这几个级数的敛散性来判断原级数的敛散性, 当然如果出现两个发散级数就无法判定.

例如: $\sum \ln(1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}) = \sum \left(\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - \frac{1}{2n} + o(\frac{1}{n}) \right)$, 其中 $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 收敛, $\sum \frac{1}{2n}$ 发散, 所以原级数发散.

16.3 幂级数和收敛半径

定义 16.7(幂级数)

幂函数项级数简称幂级数, 一般形式为 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 或者

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$$

幂级数其实是一种级数形式的函数, 其敛散性由于 x 的取值而不同, 故幂级数的敛散性是一个函数问题.

于是定义其收敛点为: 使幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ 收敛的 x 值;
所有收敛点构成收敛区域;

定理 16.8(阿贝尔定理)

如果幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = x_1$ 处收敛, 则在区间 $|x| < |x - x_1|$ 内绝对收敛;
如果在 $x = x_2$ 处发散, 则在区间 $|x| > |x_2 - x_0|$ 内发散.

注: 阿贝尔定理的结论是: 幂级数的收敛区间是一个以 x_0 为中心的区间, 收敛区间的长度为 $2R$, 其中 R 为收敛半径.

归纳 16.9(一般级数 $\sum u_n(x)$ 收敛区域的求法)

(1) 比值法: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| = \rho(x);$

(2) 根值法: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|u_n(x)|} = \rho(x).$

由 $\rho(x) < 1$ 初步得到收敛区域, 而端点处 (即为 $\rho(x) = 1$ 处) 需要额外判定.

注: 对于幂级数 $\sum a_n x^n$, $\rho(x)$ 为 $|x|$ 的一次式, 于是特殊化为:

(1) 比值法: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \rho;$

(2) 根值法: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \rho.$

收敛半径 $R = \frac{1}{\rho}$, $(-R, R)$ 的端点需要额外判定.

推论 16.10(幂级数变换与收敛的关系)

已知幂级数 $\sum a_n(x - x_1)^n$ 的收敛域, 怎么得到 $\sum b_n(x - x_2)^m$ 的收敛域呢?

(1) 平移不改变收敛半径, 端点保持不变, 例如:

$$\sum a_n(x - x_1)^n \rightarrow \sum a_n((x - x_2))^n$$

(2) 称上或提出因子 $(x - x_0)^k$ 不改变收敛半径, 端点保持不变, 例如:

$$\sum a_n(x - x_0)^n \rightarrow \sum a_n(x - x_0)^{n+k} = (x - x_0)^k \sum a_n(x - x_0)^n$$

(3) 幂级数的求导与积分不改变收敛半径, 端点需要额外判定, 例如:

$$\sum a_n(x - x_0)^n \rightarrow \sum n a_n(x - x_0)^{n-1}, \quad \sum a_n(x - x_0)^n \rightarrow \sum \frac{a_n}{n+1}(x - x_0)^{n+1}$$

16.4 幂级数求和

定义 16.11(级数的和函数)

在收敛域上, 记 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$, 称 $S(x)$ 为级数的和函数;

归纳 16.12(幂级数的运算方法)

主要是对求和符号 $\sum_{n=0}^{\infty}$ 的理解, $\sum$ 是一种运算规则, 只对求和变量 n 有关, 而 x , 常数均可视为求和无关常数;

- (1) 提取因子: $\sum ka_n x^{n+k} = kx^k \sum a_n x^n$;
- (2) 逐项合并: $\sum a_n x^n + \sum b_n x^n = \sum (a_n + b_n) x^n$;
- (3) 逐项相乘: $\sum a_n x^n \cdot \sum b_n x^n = \sum c_n x^n$, 其中 $c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \dots + a_n b_0$;
- (4) 逐项求导: $\frac{d}{dx} \sum a_n x^n = \sum na_n x^{n-1}$;
- (5) 逐项积分: $\int_0^x \sum a_n t^n dt = \sum \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$;
- (6) 变换下标: $\sum_{n=k}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=k+l}^{\infty} a_{n-l} x^{n-l}$;

归纳 16.13(和函数的性质)

- (1) 和函数在收敛域内连续;
- (2) 和函数在收敛域内可导, 且可导的结果仍为幂级数, **收敛半径不变**:

$$\int_0^x S(t) dt = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$$

- (3) 和函数在收敛域内可积, 且可积的结果仍为幂级数, **收敛半径不变**:

$$S'(x) = \frac{d}{dx} \sum a_n x^n = \sum_{n=1}^{\infty} na_n x^{n-1}$$

归纳 16.14(幂级数求和的常用方法)

求和函数 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 常用的方法有:

(1) 利用已知的幂级数求和公式, 进行代换、积分、求导等运算, 可以:

i. 先导后积: $S(x) = \int_0^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n \right)' dt$;

ii. 先积后导: $S(x) = \left(\int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n dt \right)'$;

(2) 对 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 求导, 将右边化为 $S(x), S'(x)$ 的形式, 得到一个微分方程, 解出 $S(x)$;

(3) 对 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 进行变换下标, 得到一个递推公式, 解出 $S(x)$.

注: 由于积分、求导虽然不改变积分半径, 但会改变端点的敛散性, 所以在求和函数时不能只将用到的积分域求并, 而是:

应该记下积分半径, 算出和函数 $S(x)$ 之后再判断端点处 $\sum a_n x^n$ 的敛散性.

16.5 函数展开为幂级数

定义 16.15(函数展开为幂级数)

如果函数 $f(x)$ 在 x_0 处有任意阶导数, 则 $f(x)$ 在 x_0 处展开为幂级数的形式为:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$$

被称为 $f(x)$ 在 x_0 处的**泰勒级数**.

若 $x_0 = 0$, 则称为 $f(x)$ 在 x_0 处的**麦克劳林级数**.

注: 此处的泰勒 (麦克劳林) 展开级数与微分中的泰勒 (麦克劳林) 展开式保持一致, 区别在于:

微分中的泰勒 (麦克劳林) 展开式是一个有限项的多项式, 最后剩一个余项 (无穷小或者 $\exists \delta$ 形式来表示), 而此处的泰勒 (麦克劳林) 展开级数是一个无穷项的级数.

归纳 16.16(展开方法)

- (1) 公式直接法: 直接套用泰勒 (麦克劳林) 展开公式, 计算 $f^{(n)}(x_0)$, 然后代入公式即可;
- (2) 利用已知的幂级数展开式: 通过代数运算、积分、求导等方法得到已知的函数, 然后进行展开;

注: $f(x) = \ln(1 - x + x^2) = \ln(1 + x^3) - \ln(1 + x)$ 直接展开;

$f(x) = \arctan \frac{1+x}{1-x}$ 则可以通过先求导、再展开、最后积分还原.

16.6 傅里叶级数

定义 16.17(周期为 $2l$ 的傅里叶级数)

如果函数 $f(x)$ 可以以 $2l$ 为周期且在区间 $[-l, l]$ 上可积, 则 $f(x)$ 可以展开为傅里叶级数:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l}) = S(x)$$

其中系数 a_n 和 b_n 由下列公式给出:

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx, \quad b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx$$

注: 不难发现: 右边傅里叶级数的周期由最大的周期 $(a_1 \cos \frac{\pi x}{l}, b_1 \sin \frac{\pi x}{l})$ 决定, 为 $2l$, 与 $f(x)$ 周期一致;

如果周期为 $2l = 2\pi$, 则傅里叶级数可以写为:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nxdx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nxdx$$

定理 16.18(狄利克雷收敛定理)

$f(x)$ 是以 $2l$ 为周期且在区间 $[-l, l]$ 上可积的函数, 则 $f(x)$ 的傅里叶级数 $S(x)$ 处处收敛于 $f(x)$ 的平均值:

$$S(x) = \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}$$

归纳 16.19(函数的正弦展开、余弦展开)

若函数 $f(x)$ 定义在 $[0, l]$, 根据傅里叶级数的展开要求, 被展开函数必须在 $[-l, l]$ 上可积, 为了将 $f(x)$ 展开为正弦级数 (余弦级数), 需要先进行周期奇 (偶) 延拓, 然后再进行展开并将变量限制在 $[0, l]$ 上.

$$(1) \text{ 周期奇延拓: } F(x) = \begin{cases} f(x), & 0 < x \leq l, \\ 0, & x = 0, \\ -f(-x), & -l \leq x < 0, \end{cases}$$

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l F(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx = 0, \quad b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l F(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx,$$

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{l}.$$

$$(2) \text{ 周期偶延拓: } F(x) = \begin{cases} f(x), & 0 \leq x \leq l, \\ f(-x), & -l \leq x < 0. \end{cases}$$

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l F(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx, \quad b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l F(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx = 0,$$

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{l}.$$

第十七章 空间几何

本章为多元积分的预备知识, 在中学空间几何 (直线、平面) 的基础上延伸至空间曲线、曲面, 并初步介绍了场论知识;
分为向量代数、空间直线与平面、空间曲线与曲面、场论四个部分.

17.1 向量代数

定义 17.1(向量的运算)

- (1) 数量积
- (2) 向量积
- (3) 混合积

定义 17.2(向量的方向角、方向余弦)

向量 $\vec{a} = (x, y, z)$ 的方向角为 α, β, γ , 则有

$$\cos \alpha = \frac{x}{|\vec{a}|}, \quad \cos \beta = \frac{y}{|\vec{a}|}, \quad \cos \gamma = \frac{z}{|\vec{a}|}.$$

$\vec{a}$ 的单位向量为 $\vec{e} = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma).$

17.2 空间直线与平面

这一部分完全为高中知识, 相关公式不再赘述, 需要注意一下过一条直线的平面束的方程.

17.3 空间曲线与曲面

定义 17.3(空间曲线)

(1) 一般式 (两面包夹之式):
$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0. \end{cases}$$

(2) 参数方程:
$$\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \\ z = \omega(t), \end{cases} \quad t \in [\alpha, \beta].$$

归纳 17.4(空间曲面)

空间曲面的方程有两种形式: 显式方程 $z = f(x, y)$ 和隐式方程 $F(x, y, z) = 0$.

考研常考:

(1) 二次曲面, $F(x, y, z) = 0$ 为二次方程, 例如:

椭球面:

单页双曲面:

双叶双曲面:

椭圆抛物面:

椭圆锥面:

双曲抛物面:

(2) R^2 中的曲线 $F(x, y) = 0$ 在 R^3 中表示柱面, 例如: 椭圆柱面、双曲柱面、抛物柱面等;

(3) 旋转曲面: 曲线 Γ 绕一条直线 (一般为坐标轴) 旋转围成的曲面.

设 xOz 平面上一曲线 $F(x, y, z) = 0$ 上任一点 $P_0(x_0, y_0, 0)$, 绕 z 轴旋转后对应点 $P(x, y, z)$ 满足:

$$\begin{cases} x_0^2 + y_0^2 = x^2 + y^2, \\ z_0 = z. \end{cases}$$

代入 $F(x_0, y_0, z_0) = 0$ 即可得到旋转曲面的方程.

归纳 17.5(空间曲线的切线与法平面)

(1) 设空间曲线 Γ 的参数方程为
$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \\ z = z(t), \end{cases} \quad t \in [\alpha, \beta].$$
 则曲线 Γ 在点

$P_0(x_0, y_0, z_0)$, $t = t_0$ 处:

★ 切线方向向量为: $\tau = (x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0))$,

切线方程为: $\frac{x - x_0}{x'(t_0)} = \frac{y - y_0}{y'(t_0)} = \frac{z - z_0}{z'(t_0)}$,

法平面方程为: $x'(t_0)(x - x_0) + y'(t_0)(y - y_0) + z'(t_0)(z - z_0) = 0$.

(2) 设空间曲线 Γ 的方程组形式为:
$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0, \end{cases}$$

当雅可比行列式 $\frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial F}{\partial x} & \frac{\partial F}{\partial y} \\ \frac{\partial G}{\partial x} & \frac{\partial G}{\partial y} \end{vmatrix} \neq 0$, 可以确定
$$\begin{cases} x = x, \\ y = y(x), \\ z = z(x). \end{cases}$$

则曲线 Γ 在点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的

★ 切向量: $\vec{\tau} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial F}{\partial x} & \frac{\partial F}{\partial y} & \frac{\partial F}{\partial z} \\ \frac{\partial G}{\partial x} & \frac{\partial G}{\partial y} & \frac{\partial G}{\partial z} \end{vmatrix} = (A, B, C).$

切线方程、法平面方程 .

归纳 17.6(空间曲面的切平面与法线)

主要是求出空间曲面 Σ 在点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处法向量.

(1) 隐式方程为 $F(x, y, z) = 0$,

★ 法向量为: $\vec{n} = (F_x(x_0, y_0, z_0), F_y(x_0, y_0, z_0), F_z(x_0, y_0, z_0))$,

(2) 显式方程为 $z = f(x, y) \implies f(x, y) - z = 0$:

法向量为: $\vec{n} = (f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0), -1)$,

17.4 场论

- (1) 标量场: 在空间中每一点都对应一个标量的函数 $u = f(x, y, z)$, 称为标量场.
 (2) 向量场: 在空间中每一点都对应一个向量的函数 $\vec{A} = \vec{A}(x, y, z)$, 称为向量场.

定义 17.7(方向导数)

设标量场 $u = u(x, y, z)$ 在点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处可微,

$\vec{l} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 为过点 P_0 的单位向量, P 为沿 $\vec{l}$ 方向上的一点,

$|PP_0| = \Delta s$, $P(x_0 + \Delta s \cos \alpha, y_0 + \Delta s \cos \beta, z_0 + \Delta s \cos \gamma)$,

则沿 $\vec{l}$ 方向的方向导数为:

$$\frac{\partial u}{\partial l} = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{u(P) - u(P_0)}{\Delta s} = \nabla u \cdot \vec{l}$$

定义 17.8(梯度)

设标量场 $u = u(x, y, z)$ 在点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处可微, 则称向量

$$\text{grad } u = \nabla u = \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} \right)$$

为标量场 u 在点 P_0 处的梯度.

注: ∇ 是一个算子符号, 表示运算: $\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k}$;

梯度的方向是函数增长最快的方向, 梯度的模是函数在该方向上的最大变化率;
 二元函数 $f(x, y)$ 与三元函数类似.

定义 17.9(散度)

设向量场 $\vec{A} = \vec{A}(x, y, z) = P(x, y, z)\vec{i} + Q(x, y, z)\vec{j} + R(x, y, z)\vec{k}$ 在点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处可微, 则称标量

$$\operatorname{div} \vec{A} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$

为向量场 $\vec{A}$ 在点 P_0 处的散度.

注: $\operatorname{div} \vec{A} = \nabla \cdot \vec{A} = \left(\frac{\partial}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{k} \right) \cdot (P, Q, R)$

定义 17.10(旋度)

设向量场 $\vec{A} = \vec{A}(x, y, z) = P(x, y, z)\vec{i} + Q(x, y, z)\vec{j} + R(x, y, z)\vec{k}$ 在点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处可微, 则称向量

$$\operatorname{rot} \vec{A} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

为向量场 $\vec{A}$ 在点 P_0 处的旋度.

注: $\operatorname{rot} \vec{A} = \nabla \times \vec{A} = \left(\frac{\partial}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{k} \right) \times (P, Q, R)$

第十八章 多元积分

本章分为: 三重积分、第一型曲线积分、第一型曲面积分、第二型曲线积分、第二型曲面积分.

18.1 三重积分

$$\iiint f(x, y, z) dx dy dz$$

三重积分的性质与二重积分、定积分类似, 具有: 有界性、线性性质、可加性、区间可加性、保号性、符合估值定理、中值定理;

对称性: 普通对称性、轮换对称性, 例如:

$$\omega = \{(x, y, z) | x + y + z \leq 1, x, y, z \geq 0\}, \quad \iiint_{\omega} x + 2y + 3z dv = \iiint_{\omega} 6x dv$$

归纳 18.1(计算)

(1) 直角坐标系

先一后二 (切条):
$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = \iint_{D_{xy}} d\sigma \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} dz;$$

先二后一 (切片):
$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = \int_{z_1}^{z_2} dz \iint_{D_{xy}} f(x, y, z) d\sigma;$$

(2) 柱面坐标系

令
$$\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta, \\ z = z, \end{cases} \quad \text{有:}$$

$$\iiint_{\omega} f(x, y, z) dv = \iiint_{\omega} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dr d\theta dz.$$

这种计算方法其实是将“先二后一”中的“二重积分”使用极坐标进行计算;

(3) 球坐标系

$$\begin{cases} x = r \sin \varphi \cos \theta, \\ y = r \sin \varphi \sin \theta, \\ z = r \cos \varphi, \end{cases} \quad dv = r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta$$

对于坐标系中一点 $P(x, y, z)$, $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 为到原点的距离,

φ 为 $\overrightarrow{OP}$ 的 z 方向角, θ 为 $\overrightarrow{OP}$ 在 xOy 投影的 x 方向角.

注: 类似二重积分换元, 三重积分微分变换之后多出来的因子来自 $|J|$:

$$J = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \varphi, \theta)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \varphi} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \varphi} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \\ \frac{\partial z}{\partial r} & \frac{\partial z}{\partial \varphi} & \frac{\partial z}{\partial \theta} \end{vmatrix}$$

归纳 18.2(三重积分的应用)

$$(1) \text{ 体积: } V = \iiint dv;$$

$$(2) \text{ 质心: } \bar{x} = \frac{\iiint x\rho(x,y,z)dv}{\iiint \rho(x,y,z)dv};$$

$$(3) \text{ 转动惯量: } I_x = \iiint (y^2 + z^2)\rho(x,y,z)dv,$$

$$I_o = \iiint (x^2 + y^2 + z^2)\rho(x,y,z)dv;$$

$$(4) \text{ 万有引力: } F_x = Gm \iiint \frac{\rho(x,y,z)(x-x_0)}{[(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2]^{\frac{3}{2}}} dv;$$

注: (1) 质心公式中, 若 $\rho(x,y,z) \equiv 1$, 则质心即为形心: $\bar{x} = \frac{\iiint xdv}{\iiint dv}$.

$$\iiint xdv = \bar{x} \iiint dv.$$

18.2 第一型曲线、曲面积分

第一型曲线积分、第一型曲面积分其实分别是: 定积分在曲线上、二重积分在曲面
上的推广 (从积分变量看).

二者均具备二重积分、三重积分的性质, 不再赘述其性质.

18.2.1 第一型曲线积分

定积分沿着线 “ $y=0$ ” 进行积分, 当这条线变为曲线时, 积分就变为曲线积分.

归纳 18.3(第一型曲线积分的计算)

微分变量 $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2}$.

(1) 平面曲线积分: $\int_L f(x, y) ds$

i. $y = y(x)$: $ds = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx$;

ii. 参数方程: $ds = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$;

iii. 极坐标: $ds = \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta$.

(2) 空间曲线: $\int_\Gamma f(x, y, z) ds$

i. 参数方程: $ds = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} dt$.

18.2.2 第一型曲面积分

二重积分积分沿着平面 xOy 进行积分, 当平面变为曲面时, 积分就变为曲面积分.

归纳 18.4(第一型曲面积分的计算)

$\Sigma: z = z(x, y)$

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) ds = \iint_{D_{xy}} f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dxdy.$$

D_{xy} 为 Σ 在 xOy 平面上的投影.

$z = f(x, y)$ 必须是单值函数才能进行投影, 否则需要使用对称性、拆分区域处理.

注: 几何投影法:

微元 dS 与其在 xOy 平面上的投影微元 $dxdy$ 之间满足:

$$dS = \frac{dxdy}{|\cos \gamma|}$$

其中 γ 是曲面在该点的法向量与 z 轴正方向的夹角.

对于显式曲面 $z = f(x, y)$, 法向量可取 $(-f_x, -f_y, 1)$, 于是 $\cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}}$

18.3 第二型曲线、曲面积分

18.3.1 第二型曲线积分

定义 18.5(平面中的第二型曲线积分)

变力 $\vec{F}(x, y) = P(x, y)\vec{i} + Q(x, y)\vec{j}$ 在有向曲线 L 上对质点做功的曲线积分定义为:

$$\int_L \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy.$$

归纳 18.6(性质)

- (1) 线性性质: $\int_L (\alpha \vec{F}_1 + \beta \vec{F}_2) \cdot d\vec{r} = \alpha \int_L \vec{F}_1 \cdot d\vec{r} + \beta \int_L \vec{F}_2 \cdot d\vec{r}$
- (2) 可加性: $\int_{L_1+L_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{L_1} \vec{F} \cdot d\vec{r} + \int_{L_2} \vec{F} \cdot d\vec{r}$
- (3) 方向性: $\int_{-L} Pdx + Qdy = - \int_L Pdx + Qdy$

归纳 18.7(计算)

- (1) 基本方法——结合参数方程转化为定积分

$$\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \int_a^b [P(x(t), y(t))\frac{dx}{dt} + Q(x(t), y(t))\frac{dy}{dt}]dt$$

- (2)★★★★ 格林公式

$$\oint_L Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy$$

$$\oint_L Pdx = - \iint_D \frac{\partial P}{\partial y} dxdy, \quad \oint_L Qdy = \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} dxdy$$

- (3) 与路径无关

在 D_{xy} 内有 $\left(\frac{\partial Q}{\partial x} \equiv \frac{\partial P}{\partial y} \right)$, 则 $\int_L Pdx + Qdy$ 与路径无关.

注: ★ 格林公式常见的考察形式为对路径的拆补, 尤其是内部有奇点的情况.

18.3.2 第二型曲面积分

定义 18.8(第二型曲面积分与通量)

第二型曲面积分的含义就是向量场

$$\vec{F}(x, y, z) = P(x, y, z) \vec{i} + Q(x, y, z) \vec{j} + R(x, y, z) \vec{k}$$

在有向曲面 Σ 上对单位法向量的通量:

$$\iint_{\Sigma} \vec{F} \cdot \vec{n} dS = \iint_{\Sigma} P dydz + Q dzdx + R dxdy.$$

(左边为第一型曲面积分, 右边为第二型曲面积分).

注: $\vec{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$, $\vec{n} \cdot dS = (dydz, dzdx, dxdy)$ 可以视为 dS 分别在 x, y, z 方向做投影.

Σ 是有向的, $\vec{n}$ 的方向与 Σ 的方向一致.

归纳 18.9(性质)

线性性质、有向性、可加性

归纳 18.10(计算)

(1) 拆分为二重积分

$$\iint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rxdy = \pm \iint_{D_{yz}} Pdydz \pm \iint_{D_{zx}} Qdzdx \pm \iint_{D_{xy}} Rxdy.$$

(2) 转换投影法 (通量的定义)

$$\iint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rxdy = \iint_{\Sigma} \vec{F} \cdot \vec{n} dS = \pm \iint_{D_{xy}} P \frac{\partial z}{\partial x} + Q \frac{\partial z}{\partial y} - Rxdy$$

(3) 高斯公式

$$\oiint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rxdy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dv$$

Σ 为闭合曲面, Ω 为 Σ 所围成的有界空间区域, Σ 的方向为外侧:

若 Σ 为复连通区域 (如 $1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$), 则外部曲面的方向为外侧, 内部曲面方向为内侧.

注: (1)(2) 中每一项前面的符号由 $\vec{n}$ 与投影轴正方向的夹角决定:

若与 z 为锐角, 则 $\iint_{D_{xy}} Qxdy$ 前为 +, 否则为 -;

若与 x 为锐角, 则 $\iint_{D_{yz}} Pdydz$ 前为 +, 否则为 -;

若与 y 为锐角, 则 $\iint_{D_{zx}} Rdzdx$ 前为 +, 否则为 -.

(3) 高斯公式中 σ

证明: (2) 转换投影法: 若曲面 Σ 可以写出 $z = z(x, y)$ 的形式, 则

$$\vec{n} = \pm \frac{\left(\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}, -1\right)}{\sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}}, \quad dS = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dxdy \text{ 于是:}$$

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdxdy \\ &= \iint_{\Sigma} \vec{F} \cdot \vec{n} dS \\ &= \iint_{\Sigma} (P, Q, R) \cdot \vec{n} dS \\ &= \pm \iint_{D_{xy}} (P, Q, R) \cdot \frac{\left(\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}, -1\right)}{\sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}} \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dxdy \\ &= \pm \iint_{D_{xy}} P \frac{\partial z}{\partial x} + Q \frac{\partial z}{\partial y} - R dxdy \end{aligned}$$

进行了“第二型曲面积分” → “第一型曲面积分” → “二重积分”的转化. ■

推论 18.11(无散度区域(无源场)的闭曲面面积分)

若区域 Ω 内处处 $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0$, 则对任意闭曲面 Σ , 有

$$\oiint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdxdy = 0.$$

注: 可以利用该推论求包含奇点的闭曲面面积分: 区域 Ω 内任一包含奇点的闭曲面上的积分都相等.

例如: $\Sigma_1: x^2 + y^2 + z^2 = 4, \Sigma_2: x^2 + y^2 + z^2 = \varepsilon$ 均外侧为正方向, 被积函数仅有奇点 $(0,0,0)$

$$\oiint_{\Sigma_1} = \oiint_{\Sigma_1 + \Sigma_2^-} - \oiint_{\Sigma_2^-} = 0 - \oiint_{\Sigma_2^-} = \oiint_{\Sigma_2}$$

定理 18.12(斯托克斯公式)

若 Σ 为有向曲面, Γ 为 Σ 的有向边界曲线, 二者方向符合右手螺旋法则, 则

$$\oint_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS$$

$(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 为 Σ 的单位法向量